Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria e scienze informatiche

Intelligent Reflecting Surfaces

Progettazione, modellazione e ottimizzazione

Tesi di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Andrea Piroddi

Presentata da:
Alessandro Rebosio

Sessione ?
Anno Accademico 2025/2026

Qui ci va la dedica/citazione

Introduzione

Negli ultimi anni l'evoluzione delle reti di comunicazione wireless ha conosciuto una crescita rapida e diffusa, alimentata dalla domanda di connettività ad alta velocità, da requisiti di bassa latenza e dal consistente aumento del numero di dispositivi connessi. Le reti di quinta generazione (5G) hanno rappresentato un salto qualitativo significativo, contribuendo al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di capacità almeno mille volte superiore alle tecnologie precedenti e connettività ubiqua per decine di miliardi di dispositivi. Questo risultato è stato reso possibile dall'impiego di soluzioni tecnologiche avanzate, quali il Multiple-Input Multiple-Output Massivo (Massive MIMO), le comunicazioni in banda millimetrica (mmWave) e le reti ultra-dense (Ultra Dense Networks, UDN).

Nonostante i significativi benefici apportati, le reti 5G continuano a presentare criticità rilevanti legate alla complessità hardware, ai costi di implementazione e al consumo energetico. In particolare, l'estensione del Massive MIMO dalle bande sub-6 GHz alle frequenze millimetriche richiede architetture altamente complesse, maggior numero di catene a radiofrequenza (RF) e hardware sofisticato e costoso dal punto di vista energetico. Parallelamente, la propagazione in banda mmWave risulta fortemente penalizzata dalla vulnerabilità al blocco indoor e dai fenomeni di attenuazione, rendendo difficile mantenere livelli affidabili di copertura e qualità del segnale.

In questo contesto, il paradigma tradizionale di adattamento basato esclusivamente sulla progettazione del trasmettitore e del ricevitore mostra limitazioni crescenti, motivando un ripensamento radicale dell'ambiente di propagazione. Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) emergono come una tecnologia promettente per riconfigurare in modo intelligente l'ambiente di propagazione mediante il controllo di elementi riflettenti passivi a basso costo. Un'IRS è una superficie planare costituita da un elevato numero di elementi

metavariabili il cui comportamento elettromagnetico può essere controllato indipendentemente, consentendo di modificare ampiezza e fase del segnale incidente e realizzare un beamforming passivo tridimensionale a grana fine. Questo approccio introduce un nuovo grado di libertà nella gestione del canale radio, permettendo di migliorare copertura, efficienza spettrale ed energetica, e di mitigare fenomeni di fading e interferenza, il tutto con costi di implementazione ridotti rispetto alle soluzioni tradizionali.

L'integrazione delle IRS in sistemi Massive MIMO e in scenari 5G e oltre-5G comporta tuttavia sfide tecniche significative e ancora largamente inesplorate. Queste includono la modellazione accurata del canale in presence di superfici riflettenti passive, la progettazione congiunta dei beamforming attivi (lato trasmettitore/ricevitore) e passivi (lato IRS), l'acquisizione affidabile della CSI negli scenari multiutente e dinamici, e la gestione della complessità computazionale intrinseca in tali sistemi ibridi. La natura non convessa di molti problemi di ottimizzazione derivanti dalla struttura moltiplicativa dei canali assistiti da IRS, unita alla necessità di adattamento continuo a condizioni di propagazione variabili, rende inadeguati gli approcci puramente analitici tradizionali.

In questa prospettiva, le tecniche di Machine Learning rappresentano strumenti potenti e versatili per affrontare la complessità dimensionale e la non-linearità di reti assistite da IRS. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere impiegati sia per la modellazione dei fenomeni di propagazione e la predizione della CSI, sia per l'ottimizzazione autonoma e adattiva dei coefficienti di riflessione delle IRS sulla base di indicatori di prestazione misurati, sia per il posizionamento intelligente delle superfici riflettenti in ambienti complessi.

L'obiettivo principale di questa tesi è proporre e valutare un framework comprensivo per l'analisi delle reti wireless assistite da IRS mediante tecniche di Machine Learning, con particolare attenzione alla modellazione del problema, agli algoritmi di apprendimento, e alla validazione mediante simulazioni. In specifico, il lavoro affronta l'ottimizzazione dinamica delle IRS in scenari Massive MIMO e mmWave.

In sintesi, questa tesi combina analisi teorica, metodologie di Machine Learning e valutazioni sperimentali per proporre soluzioni concrete e riproducibili per l'ottimizzazione di reti wireless assistite da IRS, con l'intento di contribuire alla ricerca sulla tecnologia IRS e alle sue applicazioni in reti 5G e oltre.

Indice

Introduzione **ii**

1 Contesto, motivazione e obiettivi **1**
1.1 Problemi di copertura indoor nelle reti wireless 1
1.2 Limiti delle soluzioni tradizionali 2
1.3 Intelligent Reflecting Surfaces: idea di base 2
1.4 Obiettivi e contributi della tesi 3

2 Fondamenti teorici **4**
2.1 Propagazione radio in ambiente indoor 4
2.2 Principio di funzionamento delle IRS 5
2.2.1 Motivazione per approcci basati su Machine Learning 6
2.3 Modello di canale assistito da IRS 7
2.3.1 Modellazione dei canali 7
2.3.2 Problema di ottimizzazione 8

3 Scenario di riferimento e modello di simulazione **9**
3.1 Descrizione dello scenario 9
3.2 Modello di sistema 10
3.3 Assunzioni semplificative 11
3.4 Metriche di valutazione 12
3.4.1 Formulazione RL per il controllo delle fasi IRS 13

4 Formulazione del problema di controllo IRS **14**
4.1 Formulazione del problema di controllo 14
4.2 Ingresso al sistema di Machine Learning 15
4.2.1 Posizione utente 15
4.2.2 CSI semplificato 16
4.3 Output: configurazione di fase IRS 16
4.4 Vincoli pratici 17

5 Algoritmi di Machine Learning considerati **18**

Capitolo 1

Contesto, motivazione e obiettivi

1.1 Problemi di copertura indoor nelle reti wireless

Negli ambienti indoor la copertura radio presenta sfide significative rispetto agli scenari outdoor a causa della complessità geometrica e dei materiali costruttivi. Le onde elettromagnetiche incontrano pareti, pavimenti, soffitti, mobili e altre superfici che causano attenuazione di penetrazione (penetration loss) variabile con la frequenza e con la tipologia di materiale; materiali come calcestruzzo, vetro stratificato o metallo possono introdurre perdite elevate e creare "zone d'ombra" attorno a sorgenti di segnale.

Un altro fenomeno critico è il multipath: il segnale trasmesso arriva al ricevitore attraverso molteplici percorsi dovuti a riflessioni, diffrazioni e scattering. Questa ricombinazione di contributi può generare fading su piccola scala, variazioni rapide dell'ampiezza e della fase del segnale, e allungamento temporale dell'impulso (delay spread) che peggiora la qualità del collegamento e aumenta la probabilità di errori nella ricezione.

La dipendenza dalla frequenza è particolarmente rilevante nelle bande mmWave: sebbene forniscano ampia larghezza di banda e alte capacità, presentano elevata attenuazione in presenza di ostacoli e sono fortemente sensibili al blocco da parte di elementi mobili (persone, porte) e fissi (mobili metallici). Questo rende la copertura mmWave in ambienti indoor molto non uniforme e suscettibile a interruzioni frequenti.

La mobilità degli utenti e la presenza di ostacoli dinamici introducono ulteriori difficoltà: link temporaneamente Non in Linea di Vista (NLoS) possono degradare drasticamente le prestazioni, richiedendo procedure di riconvergenza, ri-allineamento dei fasci

(beam alignment) o handover verso altre celle o punti di accesso.

Queste problematiche motivano l'adozione di approcci che agiscono direttamente sull'ambiente di propagazione, anziché limitarsi a ottimizzare esclusivamente trasmettitore e ricevitore. Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) si inseriscono in questo contesto come possibile soluzione per riconfigurare il campo elettromagnetico in modo passivo e a basso costo, migliorando copertura e affidabilità in ambienti indoor complessi. [5]

1.2 Limiti delle soluzioni tradizionali

Le soluzioni tradizionali (aumento di potenza, densificazione, antenne direzionali e Massive MIMO) presentano limiti rilevanti. L'aumento di potenza è vincolato da normative e inefficienze energetiche; la densificazione comporta costi elevati, complessità di gestione e maggiore interferenza. Le architetture Massive MIMO, sebbene efficaci, richiedono numerose catene RF e introducono elevata complessità nell'acquisizione dell'Informazione sullo Stato del Canale (Channel State Information, CSI), soprattutto alle frequenze mmWave dove sensibilità al blocco e attenuazione sono più pronunciate [4, 5, 1].

Inoltre, molte soluzioni si concentrano esclusivamente su trasmettitore e ricevitore trascurando la possibilità di intervenire sull'ambiente di propagazione. Questo approccio mostra limiti crescenti quando la geometria degli spazi e i materiali causano penetrazioni e riflessioni complesse (tipiche degli scenari indoor), riducendo l'efficacia di metodi che si limitano a parametri lato stazione base o terminale.

1.3 Intelligent Reflecting Surfaces: idea di base

Le Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) propongono un paradigma diverso rispetto alle soluzioni tradizionali: invece di limitarsi a ottimizzare i nodi trasmissivi, si modifica attivamente l'ambiente di propagazione mediante superfici passive composte da un elevato numero di elementi elementari riconfigurabili. Ogni elemento può introdurre uno sfasamento (e, in alcune implementazioni, variazioni di ampiezza) al segnale incidente, permettendo di realizzare un beamforming passivo che ridistribuisce energia verso regioni d'interesse senza richiedere catene RF attive per ogni elemento [8, 2].

Dal punto di vista del controllo, il nucleo del problema è la scelta dei coefficiente di riflessione per gli elementi IRS in modo da massimizzare metriche quali potenza ricevuta,

Rapporto Segnale-Rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR) o probabilità di copertura. La modellazione del canale in presenza di IRS introduce termini moltiplicativi che accrescono la non-convessità dei problemi di ottimizzazione e la complessità computazionale delle soluzioni classiche. Per questi motivi, le soluzioni basate su metodi euristici, ottimizzazione alternata e tecniche data-driven sono state proposte nella letteratura recente.

1.4 Obiettivi e contributi della tesi

Lo scopo di questo lavoro è sviluppare e valutare un metodo di controllo delle fasi basato su tecniche di Machine Learning per Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) in scenari indoor. Il lavoro prevede la simulazione di un ambiente interno realistico e l'uso di algoritmi di apprendimento automatico (semplici e interpretabili) per stimare, a partire dalla posizione dell'utente, la configurazione di fase degli elementi IRS che massimizza la copertura e la potenza ricevuta. L'obiettivo finale è quantificare il guadagno di copertura e la robustezza ottenibili grazie all'IRS rispetto a configurazioni senza IRS o non ottimizzate, analizzando prestazioni in scenari multiutente e con canali tipici di bande mmWave.

Capitolo 2

Fondamenti teorici

2.1 Propagazione radio in ambiente indoor

Per modellare la propagazione radio indoor si adotta il modello di *basic transmission loss* raccomandato dall'International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector (ITU-R) P.1238 [5] per collegamenti base station–utente all'interno dello stesso edificio. In particolare, per scenari in cui trasmettitore e ricevitore si trovano sullo stesso piano, la perdita di percorso mediana è espressa come:

$$L_b(\mathbf{d}, \mathbf{f}) = \mathbf{A} + 10\,\mathbf{n}\log_{10}(\mathbf{d}) + \mathbf{B}\log_{10}(\mathbf{f}) + \mathbf{X}_\sigma \quad [\text{dB}] \tag{2.1}$$

dove $\mathbf{d}$ è la distanza tridimensionale tra trasmettitore e ricevitore (in metri), $\mathbf{f}$ la frequenza operativa (in GHz), $\mathbf{n}$ l'esponente di perdita di percorso, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ coefficienti che modellano rispettivamente l'offset e la dipendenza dalla frequenza, mentre $\mathbf{X}_\sigma$ è una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e deviazione standard $\boldsymbol{\sigma}$ che rappresenta lo **shadow fading** log-normale. I valori di $\mathbf{A}$, $\mathbf{n}$, $\mathbf{B}$ e $\boldsymbol{\sigma}$ sono forniti da ITU-R P.1238 per diversi ambienti (ufficio, corridoio, industriale, sala conferenze) e per condizioni In Linea di Vista (Line of Sight, LoS)/NLoS; nel presente lavoro si adotta la configurazione "office NLoS" nel range di distanza e frequenza coerente con le simulazioni assistite da IRS.

Oltre alla perdita di percorso media, l'ambiente indoor è caratterizzato da **multipath** dovuto a riflessioni, diffrazioni e scattering su pareti, soffitti, pavimenti e arredo, che genera variazioni rapide di ampiezza e fase del segnale e un allungamento temporale dell'impulso. La risposta impulsiva del canale può essere descritta tramite il **power**

delay profile, da cui si ricava il **delay spread a media quadratica (root mean square, r.m.s.)** $\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{rms}}$, che per ambienti d'ufficio tipici assume valori mediani compresi tra alcune decine e alcune centinaia di nanosecondi, con variazioni dipendenti da frequenza, dimensioni del locale e larghezza di banda angolare delle antenne. In linea con i dati riportati in ITU-R P.1238, per il caso di ufficio indoor si considera un delay spread r.m.s. dell'ordine di **50–150** ns (valori di Tabella 7 per ambienti "office" nelle bande GHz di interesse) e una deviazione standard dello shadow fading di circa 3–6 dB, a seconda della specifica combinazione ambiente/frequenza.

2.2 Principio di funzionamento delle IRS

Le *Intelligent Reflecting Surfaces* (IRS) sono metasuperfici planari con M elementi riconfigurabili (unit cells), spesso disposti su una griglia $N \times N$ con $M = N^2$ [2]. Ogni elemento modifica in modo controllato il segnale incidente; a differenza di una superficie riflettente passiva tradizionale, il comportamento elettromagnetico si può regolare in tempo reale tramite componenti come diodi PIN o varattori, senza catene RF attive per elemento.

Il comportamento dell'elemento $m = 1, \ldots, M$ si descrive con il coefficiente di riflessione complesso:

$$\Gamma_m = \beta_m e^{j\theta_m}, \tag{2.2}$$

dove $\theta_m \in [0, 2\pi)$ è la fase controllabile e $\beta_m \in [0, 1]$ rappresenta l'attenuazione dovuta a perdite di inserzione ($\beta_m \approx 0.9$–1 per implementazioni state-of-the-art).

Il principio fisico è il *beamforming passivo*: scegliendo le fasi $\{\theta_m\}_{m=1}^{M}$ in modo coerente, i contributi riflessi si sommano verso una direzione o una posizione obiettivo, aumentando il campo ricevuto nel regime far-field con un guadagno che cresce con M. Questo crea un cammino Stazione Base (Base Station, BS)–IRS–Equipaggiamento Utente (User Equipment, UE) controllabile, utile quando il collegamento diretto è indebolito da ostacoli indoor.

Nella pratica entrano tre vincoli: la quantizzazione della fase, perché θ_m assume pochi livelli discreti (es. 2–3 bit, $K = 4$–8 livelli) per semplificare l'hardware [2]; l'overhead di configurazione, dato che le fasi sono impostate dal controller IRS (via backhaul dalla BS)

con latenza dell'ordine dei ms; e la dipendenza dalla posizione, per cui la configurazione ottima $\mathbf{\Theta}^\star = \arg\max_{\mathbf{\Theta}} P_r(\mathbf{p})$ varia con la posizione utente $\mathbf{p}$.

2.2.1 Motivazione per approcci basati su Machine Learning

Il problema di ottimizzazione delle fasi IRS per massimizzare la potenza ricevuta $P_r(\mathbf{p})$ o metriche correlate (SNR, copertura) presenta sfide computazionali significative. La struttura moltiplicativa del canale assistito da IRS (discussa nella Sezione 2.3) introduce termini non-convessi che rendono inadeguati metodi di ottimizzazione locale classici, i quali possono convergere a minimi locali subottimali. Tecniche come l'ottimizzazione alternata o i metodi di rilassamento semidefinito (Semidefinite Relaxation, SDR) forniscono soluzioni approssimate ma richiedono tempi di calcolo proibitivi per sistemi con elevato numero di elementi ($M \gg 100$) e aggiornamenti frequenti.

Inoltre, la dipendenza dalla posizione $\mathbf{p}$ implica che la matrice di configurazione ottima $\mathbf{\Theta}^\star(\mathbf{p})$ deve essere ricalcolata continuamente al variare della posizione utente, rendendo impraticabile l'uso di ottimizzazione iterativa in scenari dinamici o con mobilità elevata. Per questi motivi, approcci *data-driven* basati su Machine Learning rappresentano una alternativa promettente: un modello addestrato su dataset di coppie $(\mathbf{p}, \mathbf{\Theta}^\star)$ generati tramite simulazioni di canali indoor realistici può apprendere la mappatura $\mathbf{p} \mapsto \{\theta_m\}$ in modo efficiente, fornendo previsioni in tempo reale con complessità computazionale ridotta rispetto a metodi iterativi. Nel presente lavoro si esplorano algoritmi semplici e interpretabili (regressione, alberi decisionali, reti neurali compatte) per stimare la configurazione di fase ottimale a partire dalle coordinate (x, y) dell'utente, valutando il guadagno di copertura ottenuto in ambienti indoor caratterizzati da propagazione multipath e blocco.

2.3 Modello di canale assistito da IRS

In uno scenario assistito da IRS, il collegamento tra BS e UE è mediato dalla superficie riflettente. Supponendo che la BS trasmetta con potenza P_t e che il canale presenti attenuazione di percorso su due tratte (BS→IRS e IRS→UE), si ottiene un modello a due hop per la potenza ricevuta, coerente con i canali cascaded BS-IRS-UE proposti [3].

Sia $\mathbf{h}_{\mathrm{BI}} \in \mathbb{C}^M$ il vettore di canale tra BS e gli M elementi IRS, e sia $\mathbf{h}_{\mathrm{IU}} \in \mathbb{C}^M$ il vettore di canale tra IRS e UE. Il canale complessivo BS→IRS→UE si esprime come:

$$h_{\mathrm{eff}} = \mathbf{h}_{\mathrm{IU}}^H \operatorname{diag}(\boldsymbol{\Gamma})\, \mathbf{h}_{\mathrm{BI}}, \tag{2.3}$$

dove $\boldsymbol{\Gamma} = [\Gamma_1, \ldots, \Gamma_M]^T$ è il vettore dei coefficienti di riflessione (2.2), e $\operatorname{diag}(\boldsymbol{\Gamma})$ è la matrice diagonale con gli Γ_m sulla diagonale (cfr. modello $\mathbf{H}_{I,k} = \mathbf{G}^T \operatorname{diag}(\mathbf{h}_{r,k})$ per casi MISO in [3]). Assumendo per semplicità $\beta_m = 1$ (riflessione ideale senza perdite resistive), si ha $\boldsymbol{\Gamma} = e^{j\boldsymbol{\theta}}$ con $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \ldots, \theta_M]^T$.

2.3.1 Modellazione dei canali

Per modellare i vettori di canale $\mathbf{h}_{\mathrm{BI}}$ e $\mathbf{h}_{\mathrm{IU}}$, si adotta un modello geometrico semplificato coerente con la propagazione indoor descritta nella Sezione 2.1 e con scenari sub-6 GHz non-sparsi in [3]. In particolare, ogni elemento di canale $h_{\mathrm{BI},m}$ e $h_{\mathrm{IU},m}$ include:

- **Path loss**: calcolato mediante (2.1) in funzione della distanza $d_{\mathrm{BI},m}$ (BS→elemento m) e $d_{\mathrm{IU},m}$ (elemento m→UE), con parametri ambiente-specifici [5];
- **Shadow fading**: termine gaussiano log-normale X_σ con deviazione standard tipica 3–6 dB;
- **Small-scale fading**: fase uniforme in $[0, 2\pi)$ per simulare multipath in regime narrowband o OFDM su sottoportante singola.

Questo modello cattura la geometria dell'ambiente e l'effetto della posizione utente $\mathbf{p}$ sui percorsi riflessi.

La potenza ricevuta via IRS è quindi:

$$P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = P_t \left| h_{\mathrm{eff}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) \right|^2. \tag{2.4}$$

2.3.2 Problema di ottimizzazione

Il problema di ottimizzazione consiste nel determinare $\boldsymbol{\theta}^\star(\mathbf{p})$ che massimizza (2.4):

$$\boldsymbol{\theta}^\star(\mathbf{p}) = \arg \max_{\boldsymbol{\theta} \in [0,2\pi)^M} P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}), \tag{2.5}$$

soggetto ai vincoli di quantizzazione (fasi discrete a K livelli) e ai limiti hardware. La non-convessità di (2.5) e la dimensionalità elevata (M variabili) rendono questo problema computazionalmente complesso, motivando l'adozione di approcci data-driven (cfr. ottimizzazioni per phase shifting in [3]).

Inoltre, in scenari realistici è possibile che esista anche un collegamento diretto BS→UE; in tal caso la potenza totale ricevuta è:

$$P_r^{\text{tot}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = P_t \ \left| h_{\text{direct}}(\mathbf{p}) + h_{\text{eff}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) \right|^2, \tag{2.6}$$

dove $h_{\text{direct}}(\mathbf{p})$ è il canale diretto con path loss e fading propri, come nel modello con $h_{d,k}$ di [3]. Nelle simulazioni si considereranno entrambi i casi (con e senza link diretto) per valutare l'impatto dell'IRS in scenari di blocco completo (NLoS severo) e parziale.

Capitolo 3

Scenario di riferimento e modello di simulazione

In questo capitolo si descrive lo scenario di riferimento adottato per la simulazione di un ambiente indoor assistito da IRS, con particolare attenzione alla geometria del sistema, al modello di canale e alle assunzioni semplificative. Si formalizza inoltre il problema di controllo delle fasi IRS in un framework di reinforcement learning (RL), definendo stato, azione e reward in coerenza con il modello descritto nei capitoli precedenti. Le metriche di valutazione includono SNR, potenza ricevuta e coverage gain rispetto allo scenario senza IRS.

3.1 Descrizione dello scenario

Lo scenario considera un ambiente indoor di tipo "office NLoS" come definito in ITU-R P.1238, modellato come una stanza rettangolare di dimensioni 10 m $\times$ 8 m $\times$ 3 m. La Base Station (BS) è posizionato in un angolo del soffitto al punto $(0, 0, 2.8)$ m, simulando un montaggio tipico per copertura in-building. L'IRS, composto da $M = 64$ elementi (griglia 8×8), è montato su una parete laterale al punto $(9, 4, 1.5)$ m, orientato verso l'interno della stanza per massimizzare i percorsi riflessi verso l'utente. L'utente mobile (UE) si muove su un piano a quota $z = 1$ m, con posizione $\mathbf{p} = (x, y, 1)$ che varia uniformemente nell'area $[1, 8] \times [1, 7]$ m, evitando regioni di copertura diretta forte.

Questo layout cattura le sfide tipiche di copertura NLoS indoor, con ostacoli (pareti interne) che bloccano il link diretto BS-UE, rendendo l'IRS essenziale per il rerouting del segnale.

3.2 Modello di sistema

Il sistema considera uno scenario single-user, narrowband a frequenza $f = 3.5$ GHz (banda sub-6 GHz), coerente con le assunzioni di propagazione non-sparsa descritte nel capitolo 2.

Il modello di canale cascaded BS-IRS-UE segue la formulazione del Capitolo 2 (equazioni 2.3–2.4). Siano $\mathbf{h}_{\mathrm{BI}} \in \mathbb{C}^M$ il vettore di canale BS-IRS e $\mathbf{h}_{\mathrm{IU}}(\mathbf{p}) \in \mathbb{C}^M$ il vettore di canale IRS-UE dipendente dalla posizione utente $\mathbf{p}$. Il vettore di fase IRS è $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \ldots, \theta_M]^T$ con quantizzazione a $K = 4$ livelli (2 bit per elemento):

$$\theta_m \in \left\{0, \frac{2\pi}{K}, \ldots, \frac{2\pi(K-1)}{K}\right\}. \tag{3.1}$$

La potenza ricevuta totale è espressa come:

$$P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = P_t \left| h_{\mathrm{dir}}(\mathbf{p}) + \mathbf{h}_{\mathrm{IU}}^H \operatorname{diag}(e^{j\boldsymbol{\theta}})\, \mathbf{h}_{\mathrm{BI}} \right|^2, \tag{3.2}$$

dove il primo termine rappresenta il collegamento diretto attenuato (attenuazione di percorso secondo ITU-R P.1238, office NLoS). Il modello incorpora:

- **Path loss:** calcolato mediante l'equazione 2.1 in funzione delle distanze BS–elemento IRS e elemento IRS–UE;
- **Shadow fading log-normale:** con deviazione standard $\sigma = 4$ dB, rappresentativo di uffici indoor;
- **Small-scale fading:** fase aleatoria uniforme in $[0, 2\pi)$ per simulare fenomeni di multipath in regime narrowband.

Questa formulazione cattura l'effetto della posizione utente sulla configurazione ottimale delle fasi IRS e consente di valutare il guadagno di copertura rispetto allo scenario senza IRS.

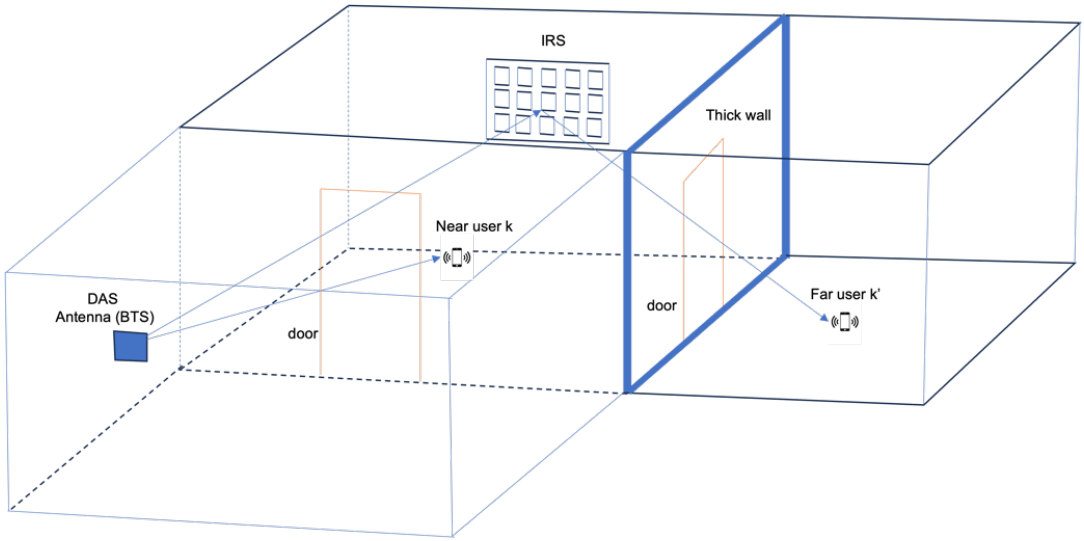

Figura 3.1: Layout dello scenario indoor con BS, IRS e posizioni utente.

3.3 Assunzioni semplificative

Per rendere il problema trattabile e isolare l'effetto del controllo di fase IRS, si adottano le seguenti assunzioni.

Si assume che il canale sia quasi-statico, ossia costante all'interno di un frame di durata $T_f = 10$ ms. Il controller IRS non dispone di CSI perfetta completa, ma utilizza la posizione UE $\mathbf{p}$ stimata tramite localizzazione indoor con accuratezza media pari a 0.5 m. Durante un frame la posizione dell'utente è considerata fissa; tra frame successivi $\mathbf{p}$ varia e genera i campioni del dataset (training/test). Si assume inoltre che l'IRS sia sempre attiva, con tutti gli elementi che operano con modulo unitario, $\beta_m = 1$, $\forall m$, senza modalità off-state.

L'overhead di controllo è trascurato, pertanto latenza e segnalazione sul collegamento BS–IRS (backhaul dedicato) non sono modellate esplicitamente. Per il rumore termico si assume $N_0 = -174$ dBm/Hz e banda $B = 20$ MHz, da cui

$$N = N_0 + 10\log_{10}(B) \approx -101 \text{ dBm},$$

senza fattore di rumore addizionale.

Queste assunzioni permettono di focalizzare l'analisi sul contributo del beamforming passivo IRS e sul confronto tra strategie di controllo.

3.4 Metriche di valutazione

Le prestazioni del sistema IRS sono valutate mediante tre metriche principali, calcolate sulla distribuzione spaziale delle posizioni utente $\mathbf{p}$. [3, 7].

Rapporto Segnale-Rumore (SNR). Per una data posizione $\mathbf{p}$ e configurazione di fase $\boldsymbol{\theta}$, si considera:

$$\gamma(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta})}{N_0 B}, \tag{3.3}$$

dove N_0 è la densità spettrale di rumore e B la banda del sistema. Quando necessario, la metrica è riportata in dB come $10 \log_{10} \gamma$.

Potenza ricevuta. Si analizza la potenza ricevuta

$$P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta}), \tag{3.4}$$

sia in termini medi sia tramite funzione di distribuzione cumulativa (CDF) rispetto alle posizioni utente, per confrontare robustezza e variabilità delle diverse strategie di controllo IRS.

Coverage gain. Il guadagno di copertura rispetto al caso senza IRS è definito come:

$$G_c(\mathbf{p}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_r^{\text{opt}}(\mathbf{p})}{P_r^{\text{noIRS}}(\mathbf{p})} \right). \tag{3.5}$$

In aggiunta, si considera la probabilità di copertura:

$$P_{\text{cov}} = \Pr(\gamma > 10\,\text{dB}), \tag{3.6}$$

ossia la frazione di area in cui il servizio rispetta una soglia SNR minima.

Le simulazioni sono condotte con approccio Monte Carlo su 10^4 posizioni utente, generando dataset per addestramento e test dei modelli ML/RL e confrontando i risultati con baseline IRS casuale e IRS disattivata.

3.4.1 Formulazione RL per il controllo delle fasi IRS

Il problema di ottimizzazione delle fasi IRS, definito in (2.5) del Capitolo 2, si formalizza come un *Markov Decision Process* (MDP) per Reinforcement Learning (RL) con i seguenti elementi:

Spazio degli stati $\mathcal{S}$: La posizione discreizzata dell'utente $\mathbf{p}_t = (x_t, y_t) \in \mathcal{G} \subset [1, 8] \times [1, 7]$, con $\mathcal{G}$ griglia di risoluzione 0.5 m ($|\mathcal{G}| \approx 200$). Lo stato determina univocamente i canali $\mathbf{h}_{\mathrm{IU}}(\mathbf{p}_t)$ e $\mathbf{h}_{\mathrm{direct}}(\mathbf{p}_t)$ secondo il modello di Sez. 2.3.

Spazio delle azioni $\mathcal{A}$: Il vettore di fasi quantizzate $\boldsymbol{\theta}_t = [\theta_{t,1}, \ldots, \theta_{t,M}]^\top \in \mathcal{A}$, con

$$\theta_{t,m} \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}, \quad m = 1, \ldots, M, \quad |\mathcal{A}| = K^M = 4^{64}.$$

La dimensionalità proibitiva dello spazio delle azioni motiva l'uso di politiche parametrizzate $\pi_{\boldsymbol{\phi}}(\boldsymbol{\theta}_t | s_t)$.

Funzione di reward $r : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \to \mathbb{R}$:

$$r(s_t, a_t) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_r(\mathbf{p}_t, \boldsymbol{\theta}_t)}{P_{r,\mathrm{noIRS}}(\mathbf{p}_t)} \right) \quad [\mathrm{dB}], \tag{3.7}$$

dove $P_r(\cdot, \cdot)$ è definita in (3.2) e $P_{r,\mathrm{noIRS}}(\mathbf{p}_t) = P_t |\mathbf{h}_{\mathrm{direct}}(\mathbf{p}_t)|^2$ è la potenza senza IRS. Questa reward enfatizza direttamente il *coverage gain* definito sopra.

Dinamica di transizione $P(s_{t+1} | s_t, a_t)$: $\mathbf{p}_{t+1} \sim \mathcal{U}(\mathcal{G})$ (uniforme, i.i.d.), coerente con il modello quasi-statico ($T_f = 10$ ms).

Policy $\pi_{\boldsymbol{\phi}} : \mathcal{S} \to \Delta^{|\mathcal{A}|-1}$: La politica parametrizzata da $\boldsymbol{\phi}$ da apprendere risolve

$$\pi^\star_{\boldsymbol{\phi}} = \arg\max_{\pi_{\boldsymbol{\phi}}} \mathbb{E}_{\mathbf{p}_t \sim \mathcal{U}(\mathcal{G})} \left[r(\mathbf{p}_t, \pi_{\boldsymbol{\phi}}(\mathbf{p}_t)) \right], \tag{3.8}$$

con episodi di $T = 1$ step (problema statico, non-sequenziale).

Capitolo 4

Formulazione del problema di controllo IRS

In questo capitolo si formalizza il problema di controllo delle fasi dell'IRS in termini di mappatura ingresso–uscita appresa da un modello di Machine Learning, in coerenza con lo scenario e il modello di simulazione descritti nel Capitolo 3. L'obiettivo è approssimare, con un modello data-driven, la configurazione di fase che massimizza le metriche di copertura (potenza ricevuta, SNR, coverage gain) per ciascuna posizione utente o stato del canale [3, 7].

4.1 Formulazione del problema di controllo

Richiamando il modello di canale assistito da IRS introdotto nel Capitolo 2, indichiamo con $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \ldots, \theta_M]^T$ il vettore delle fasi applicate dai M elementi IRS e con $P_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\theta})$ la potenza ricevuta totale dall'utente in posizione $\mathbf{p}$, definita in (3.2).

Il problema di controllo può essere espresso, in forma statica, come la ricerca di una mappatura

$$f^\star : \mathcal{X} \to \times$$

che associa a ciascun vettore di ingresso $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ (ad esempio la posizione utente o un descrittore di canale semplificato) una configurazione di fase $\boldsymbol{\theta} \in \times$ tale da massimizzare

una funzione di utilità $U(\cdot)$ legata alle prestazioni del sistema:

$$f^\star = \arg\max_f \; \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \left[U(P_r(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))) \right], \tag{4.1}$$

soggetto ai vincoli hardware sulla fase IRS introdotti in Sezione 2.2 (fase quantizzata, numero finito di elementi). Nelle sezioni seguenti si specificano gli spazi di ingresso $\mathcal{X}$, di uscita $\times$ e i vincoli pratici da rispettare.

4.2 Ingresso al sistema di Machine Learning

Nel contesto di questa tesi si considerano due possibili scelte per il vettore di ingresso $\mathbf{x}$ al modello di Machine Learning:

1. **Posizione utente $\mathbf{p}$**;
2. **CSI semplificato** del collegamento BS–IRS–UE.

4.2.1 Posizione utente

Nel primo caso, l'ingresso è dato direttamente dalla posizione utente stimata, $\mathbf{x} = \mathbf{p} = [x, y]^T$, ottenuta tramite localizzazione indoor con accuratezza media pari a 0.5 m, come assunto nel Capitolo 3. Il modello ML apprende quindi la mappatura

$$f_{\boldsymbol{\phi}} : \mathbf{p} \mapsto \boldsymbol{\theta},$$

parametrizzata da un vettore di parametri $\boldsymbol{\phi}$ (ad esempio i pesi di una rete neurale o di un modello di regressione), sulla base di un dataset di coppie $\{(\mathbf{p}^{(i)}, \boldsymbol{\theta}^{\star(i)})\}_{i=1}^{M}$ ottenute da simulazioni offline. Questa scelta ha il vantaggio di ridurre fortemente la dimensionalità dell'ingresso e l'onere di stima della CSI [6].

4.2.2 CSI semplificato

In alternativa, si può considerare come ingresso un insieme di parametri derivati dal canale BS–IRS–UE, riducendo la CSI completa a un vettore a dimensione contenuta. Un esempio di CSI semplificato è dato da:

$$\mathbf{x} = \left[L_{\text{BS-IRS}},\ L_{\text{IRS-UE}},\ \angle h_{\text{eff}},\ \|\mathbf{h}_{\text{eff}}\|\right]^T,$$

dove $L_{\text{BS-IRS}}$ e $L_{\text{IRS-UE}}$ sono le perdite di percorso medie sulle due tratte (calcolate con (2.1)) e $\mathbf{h}_{\text{eff}}$ è il canale efficace definito in (2.3). In questo caso il modello apprende una mappatura

$$f_{\boldsymbol{\phi}} : \mathbf{x}_{\text{CSI}} \mapsto \boldsymbol{\theta},$$

più vicina ai metodi di beamforming basati sulla CSI classici, ma con complessità ridotta e maggiore robustezza a errori di stima [3].

4.3 Output: configurazione di fase IRS

L'uscita del sistema di Machine Learning è sempre la configurazione di fase della superficie IRS, rappresentata dal vettore

$$\boldsymbol{\theta} = \left[\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_M\right]^T,$$

dove M è il numero di elementi IRS considerato nel modello di simulazione (ad esempio $M = 32$ o $M = 64$). Ogni componente θ_m controlla la fase del coefficiente di riflessione del corrispondente elemento IRS, secondo la definizione di (2.2).

Nel caso di un approccio di regressione pura, il modello produce valori di fase continui che vengono poi quantizzati; in alternativa, si può formulare l'uscita come vettore di variabili discrete, con ogni θ_m appartenente direttamente al set di livelli quantizzati ammessi dall'hardware.

4.4 Vincoli pratici

La mappatura f_ϕ deve rispettare vincoli pratici imposti dalla tecnologia IRS [7, 2]:

- **Fase discreta:** Ogni elemento IRS può assumere solo $K = 4$ livelli di fase equispaziati (risoluzione 2 bit/elemento):

$$\theta_m \in \left\{0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2}\right\}, \quad m = 1, \ldots, M.$$

  Questa quantizzazione discreta ($\Delta\theta = 90°$) introduce una perdita di $\sim 2 - 3$ dB rispetto alle fasi continue, ma semplifica significativamente l'hardware riducendo a $1 - 2$ diodi PIN per elemento rispetto ai 4+ necessari per $K = 16$ [8].

- **Numero finito di elementi:** $M = 32$ o $M = 64$ elementi (griglia 8×8), limitato da dimensioni fisiche ($\sim 0.5 \times 0.5$ m a 3.5 GHz), mutual coupling (~ -15 dB) e capacità di controllo del backhaul ($\sim 10^3$ bit/frame). Il guadagno di beamforming passivo scala quadraticamente con M ($G_{\text{passivo}} \propto M^2$), ma ogni raddoppio di M aumenta esponenzialmente la dimensione dello spazio delle azioni (K^M) [7].

- **Modulo di riflessione unitario:** Si assume $\beta_m = 1,\ \forall m$ (nessuna perdita di inserzione), realistico per IRS state-of-the-art ($\beta_m > 0.9$) ma ottimistico rispetto a prototipi ($\beta_m = 0.7 - 0.85$). Perdite reali riducono il coverage gain di $\sim 1 - 2$ dB [2].

- **Latenza di riconfigurazione:** Cambio di fase <1 ms/elemento (tempo di switch diodi PIN), ma coordinamento totale IRS richiede $T_{\text{config}} \sim 5 - 10$ ms per $M = 64$, limitando l'adattamento dinamico in scenari ad alta mobilità [8].

Questi vincoli definiscono lo spazio delle soluzioni praticabili e guidano la progettazione degli algoritmi ML, imponendo tecniche di quantizzazione post-regressione o classificazione multi-classe diretta sui K livelli discreti.

Capitolo 5

Algoritmi di Machine Learning considerati

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.

Bibliografia

[1] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 3gpp tr 38.901 – study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 ghz. Technical report tr 38.901, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2020. Accessed: 2026-01-26.

[2] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 3gpp tr 38.857 – study on reconfigurable intelligent surfaces. Technical report tr 38.857, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2021. Accessed: 2026-01-26.

[3] Huayan Guo and Vincent K. N. Lau. Cascaded channel estimation for intelligent reflecting surface assisted multiuser miso systems. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2022. arXiv:2108.09002.

[4] International Telecommunication Union (ITU). Itu-r m.2410 – minimum requirements related to technical performance for imt-2020 radio interface(s). Report m.2410, International Telecommunication Union (ITU), 2017. Accessed: 2026-01-26.

[5] International Telecommunication Union (ITU). Itu-r p.1238 – indoor propagation models. Recommendation p.1238-13, International Telecommunication Union (ITU), 2025. Accessed: 2026-01-26.

[6] Andrea Piroddi and Maurizio Torregiani. Intelligent reflecting surfaces driven by reinforcement learning controller for 6g indoor coverage enhancement. In *ICEAA-IEEE APWC 2023*, 2023. Venice, Italy, October 9-13, 2023.

[7] Qingqing Wu and Rui Zhang. Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. arXiv:1810.03961.

[8] Qingqing Wu and Rui Zhang. Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network. *IEEE Communications Magazine*, 2020. Accessed: 2026-01-26.